

ETI – Aufgabenblatt 4

Praesenzaufgaben

Aufgabe 4.1

Aufgabenstellung.

Geben Sie eine CFG fuer die Sprache

$$\{a^n b^m c^m d^n \mid n, m \geq 0\}$$

an.

Methodik / Definition.

Die aeusseren Symbole a und d muessen paarweise gleich oft erzeugt werden. Unabhaengig davon werden innen gleich viele b und c erzeugt. Deshalb trennen wir die beiden Zaehler in zwei Nonterminale.

Eine passende kontextfreie Grammatik ist

$$G = (\{S, T\}, \{a, b, c, d\}, R, S)$$

mit den Produktionen

$$S \rightarrow aSd \mid T,$$

$$T \rightarrow bTc \mid \varepsilon.$$

Nach n Anwendungen von $S \rightarrow aSd$ entsteht aussen a^n und d^n . Danach erzeugt T durch m Anwendungen von $T \rightarrow bTc$ genau $b^m c^m$ und beendet mit $T \rightarrow \varepsilon$. Somit gilt

$$L(G) = \{a^n b^m c^m d^n \mid n, m \geq 0\}.$$

Aufgabe 4.2

Aufgabenstellung.

Betrachten Sie

$$T = \{0^i b \mid i \geq 1, b \in \{0, 1\}^*, |b|_0 \leq i\}$$

und die CFG $G = (V, \Sigma, R, S)$ mit

$$V = \{S, X, Y\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}$$

und Regeln

$$S \rightarrow XY,$$

$$X \rightarrow 0X \mid 0,$$

$$Y \rightarrow Y1 \mid 1Y \mid Y0 \mid 0Y \mid 1 \mid 0 \mid \varepsilon.$$

Bestimmen Sie $L(G)$ und vergleichen Sie diese Sprache mit T .

Das Nonterminal X erzeugt genau eine nichtleere Folge von Nullen:

$$L(X) = \{0^i \mid i \geq 1\} = 0^+.$$

Das Nonterminal Y erzeugt alle Woerter ueber $\{0, 1\}$. Einerseits sind $0, 1, \varepsilon$ direkt erzeugbar. Andererseits duerfen beliebig oft links oder rechts eine 0 oder eine 1 angefuegt werden. Also gilt

$$L(Y) = \{0, 1\}^*.$$

Damit ist

$$L(G) = 0^+ \{0, 1\}^*.$$

Jedes Wort aus T beginnt mit mindestens einer 0. Deshalb gilt

$$T \subseteq L(G).$$

Die Inklusion ist echt. Zum Beispiel liegt

$$0100 \in L(G),$$

denn es beginnt mit einer 0. Fuer T ist aber nur die Zerlegung $0100 = 0^1 \cdot 100$ moeglich, weil direkt danach eine 1 kommt. Dabei enthaelt 100 zwei Nullen, also

$$|100|_0 = 2 > 1.$$

Folglich ist $0100 \notin T$ und damit

$$T \subsetneq L(G).$$

Aufgabe 4.3

Aufgabenstellung.

Diskutieren und begründen Sie, ob die Sprachen aus der vorherigen Aufgabe kontextfrei oder sogar regulär sind.

Methodik / Definition.

Reguläre Sprachen sind unter Konkatenation, Vereinigung und Schnitt mit regulären Sprachen abgeschlossen. Kontextfreie Sprachen können durch CFGs beschrieben werden. Um Nicht-Regulärheit zu zeigen, schneiden wir mit einer einfachen regulären Sprache und wenden das Pumping-Lemma an.

Die Sprache $L(G)$.

Aus Aufgabe 4.2 wissen wir

$$L(G) = 0^+ \{0, 1\}^*.$$

Diese Sprache ist regulär, zum Beispiel beschrieben durch den regulären Ausdruck

$$00^*(0 \cup 1)^*.$$

Damit ist $L(G)$ insbesondere auch kontextfrei.

Die Sprache T .

Die Sprache T ist kontextfrei, denn Aufgabe 4.4 gibt explizit eine CFG für T an. Sie ist jedoch nicht regulär.

Angenommen, T wäre regulär. Dann wäre auch der Schnitt mit der regulären Sprache 0^*10^* regulär:

$$K := T \cap 0^*10^* = \{0^i10^j \mid i \geq 1, 0 \leq j \leq i\}.$$

Sei p die Pumping-Länge von K . Betrachte

$$w = 0^p10^p \in K.$$

Nach dem Pumping-Lemma gibt es eine Zerlegung $w = xyz$ mit $|xy| \leq p$, $|y| \geq 1$ und $xy^r z \in K$ für alle $r \geq 0$. Wegen $|xy| \leq p$ besteht y nur aus Nullen aus dem ersten Block, also $y = 0^\ell$ mit $\ell \geq 1$.

Pumpe nun nach unten, also $r = 0$:

$$xz = 0^{p-\ell}10^p.$$

Hier stehen nach der 1 mehr Nullen als davor. Also ist

$$p > p - \ell,$$

und damit $xz \notin K$. Das widerspricht dem Pumping-Lemma. Also ist K nicht regulär und folglich kann T nicht regulär sein.

Aufgabe 4.4

Aufgabenstellung.

Geben Sie eine Grammatik H mit $L(H) = T$ an.

Methodik / Definition.

Jede fuehrende 0 erzeugt ein Guthaben fuer hoechstens eine 0 im Restwort b . Ein Hilfsnonterminal erzeugt daher entweder nur Einsen oder genau eine Null mit beliebig vielen Einsen davor und danach.

Wir definieren

$$H = (\{S, C, D\}, \{0, 1\}, R, S)$$

mit Produktionen

$$S \rightarrow 0SC \mid 0C,$$

$$C \rightarrow 1C \mid 0D \mid \varepsilon,$$

$$D \rightarrow 1D \mid \varepsilon.$$

Dabei gilt

$$L(C) = 1^* \cup 1^*01^*.$$

Also erzeugt jedes C hoechstens eine Null. Das Startsymbol S erzeugt bei jeder Rekursion zuerst eine fuehrende 0 und haengt spaeter ein C an. Nach $i \geq 1$ fuehrenden Nullen entstehen genau i solche C -Bloেকে:

$$S \Rightarrow^* 0^i C_i C_{i-1} \cdots C_1.$$

Da jeder C -Block hoechstens eine Null erzeugt, enthaelt der erzeugte Rest hoechstens i Nullen. Somit ist jedes erzeugte Wort in T .

Umgekehrt sei $w \in T$. Dann gibt es eine Zerlegung

$$w = 0^i b$$

mit $i \geq 1$ und $|b|_0 \leq i$. Zerlege b entlang seiner Nullen in hoechstens i Teile, sodass jeder Teil entweder nur aus Einsen besteht oder genau eine Null enthaelt. Jeder dieser Teile wird von C erzeugt; fehlende Teile erzeugen ε . Damit kann H genau dieses Wort w ableiten.

Folglich gilt

$$L(H) = T.$$